SurtGIS: Infraestructura Computacional para el Postdoctorado

Francisco Parra
Departamento de Ingeniería Informática, Universidad de Santiago de Chile

Marzo 2026

Resumen

Este documento presenta SurtGIS, una librería geoespacial de alto rendimiento en Rust con 136 algoritmos y 88 subcomandos CLI, desarrollada como preparación para el postdoctorado. SurtGIS reduce el tiempo de procesamiento geoespacial por cuenca de 2–3 días a ∼1 hora, permitiendo enfocar el postdoctorado en modelamiento y análisis en vez de ingeniería de datos. El paper describiendo la librería está en revisión en *Environmental Modelling & Software* (Elsevier, IF 4.9).

1. Relevancia para la línea de investigación

SurtGIS implementa patrones directamente alineados con la experticia del laboratorio en computación paralela y de alto rendimiento:

Concepto HPC	Implementación en SurtGIS
Paralelismo de datos	Rayon work-stealing sobre grillas raster (partición por filas, parallel iterators)
Streaming I/O	Procesamiento strip-by-strip con memoria acotada (∼200 MB para DEMs de cualquier tamaño)
Procesamiento distribuido	STAC client nativo con HTTP range requests para lectura parcial de Cloud Optimized GeoTIFFs
Pipeline paralelo	Composite streaming: por cada strip del output, lee ventanas parciales de N escenas remotas
Cross-platform	Un codebase → native (Rayon), WebAssembly (browser), Python (PyO3)

Cuadro 1: Alineamiento con línea de investigación HPC.

1.1 Resultados de rendimiento

Benchmarks en pipeline completo (read GeoTIFF → compute → write GeoTIFF), DEMs sintéticos de $1K^2$ a $20K^2$ (400M celdas):

Algoritmo	vs GDAL	vs GRASS GIS	vs WhiteboxTools
Slope	1.7–1.8×	4.5–4.9×	—
Aspect	2.0×	3.5–4.8×	4.2–7.9×
Flow accumulation D8	—	7.5–23.1×	7.5–7.7×
Depression filling	—	—	1.6–2.6×

Cuadro 2: Speedup de SurtGIS sobre herramientas establecidas.

2. Capacidad actual (v0.2.0)

2.1 136 algoritmos en 8 categorías

Categoría	N	Destacados
Terreno	25	Florinsky 14 curvaturas, MRVBF, geomorphons, LS-Factor, Valley Depth
Hidrología	16	Priority-Flood, D-infinity, HAND, TWI, Sediment Connectivity Index
Imagery	22	16 índices + calc con expresiones + composite + cloud-mask
Landscape	5	Connected components, PARA, FRAC, AI, COHESION, SHDI
Otros	68	Morfología, clasificación, estadística, interpolación, textura

Cuadro 3: Algoritmos implementados por categoría.

2.2 88 subcomandos CLI

Ejemplos representativos:

```
# Todos los factores de terreno desde un DEM
surtgis terrain all dem.tif --outdir ./factors/

# Pipeline hidrologico completo
surtgis hydrology all dem.tif --outdir ./hydro/

# Composite cloud-free desde Planetary Computer
surtgis stac composite \
  --collection sentinel-2-l2a --asset red \
  --datetime 2024-01-01/2024-12-31 \
  --bbox -71.5,-28.0,-69.0,-26.0 \
  --max-scenes 12 composite_red.tif

# Indice espectral con expresion arbitraria
surtgis imagery calc \
  --expression "(NIR␣-␣Red)␣/␣(NIR␣+␣Red)" \
  --band NIR=nir.tif --band Red=red.tif ndvi.tif
```

2.3 Streaming I/O para DEMs arbitrariamente grandes

12 algoritmos de terreno procesan DEMs de cualquier tamaño con ∼200 MB de RAM:

DEM	In-memory	Streaming
$10K^2$ (100M celdas)	800 MB	200 MB
$20K^2$ (400M celdas)	3.2 GB	200 MB
$50K^2$ (2.5B celdas)	20 GB (imposible)	200 MB

Cuadro 4: Uso de memoria: in-memory vs streaming.

2.4 STAC Composite: diferenciador único

Un solo comando ejecuta el pipeline completo de composición satelital:

1. Búsqueda en Planetary Computer/Earth Search (paginación automática)
2. Agrupación por fecha de adquisición
3. Mosaic espacial por fecha (une tiles de la misma pasada)
4. Cloud-mask con SCL (resampleo automático 20m→10m)

5. Mediana temporal para composite cloud-free

Validado en producción: 150M celdas, 14 tiles, 5 fechas, 10 minutos. **Ninguna otra herramienta CLI ofrece esto sin Python.**

3. Impacto en el postdoctorado

3.1 Sin SurtGIS (enfoque tradicional)

Para cada cuenca: instalar GDAL + GRASS + WhiteboxTools, escribir scripts Python para descargar datos, calcular factores de terreno con 3 herramientas distintas, integrar outputs con formatos/CRS incompatibles, cloud-mask manual, composite con numpy/scipy.

Tiempo estimado: 2–3 días por cuenca × 15 cuencas = 30–45 días solo en procesamiento.

3.2 Con SurtGIS

```
# DEM: descargar y generar todos los factores
surtgis stac fetch-mosaic --collection cop-dem-glo-30 \
  --bbox ... dem.tif
surtgis terrain all dem.tif --outdir factors/ --compress
surtgis hydrology all dem.tif --outdir hydro/ --compress

# Sentinel-2: composite por banda
for band in red green blue nir swir16; do
  surtgis stac composite --collection sentinel-2-l2a \
    --asset $band --datetime 2024-01-01/2024-12-31 \
    --bbox ... ${band}_composite.tif
done

# Landscape metrics
surtgis landscape analyze landcover.tif --output-csv metrics.csv
```

Tiempo por cuenca: ∼1 hora (dominado por red, no por cómputo). **15 cuencas**: 2–3 días, automatizable con un loop bash.

3.3 Reducción de tiempo: 10–15×

El postdoctorado se enfoca en **modelamiento de susceptibilidad**, no en procesamiento de datos. SurtGIS elimina la etapa de procesamiento como bottleneck.

4. Contribución científica dual

El postdoctorado produce dos tipos de output:

1. **Papers de dominio** (susceptibilidad de humedales, erosión, riesgo) — donde SurtGIS genera los datos de entrada.
2. **Paper de software** (EMS, en revisión) — donde SurtGIS es la contribución principal.

Los papers de dominio citan a SurtGIS, generando tracción para el paper de software. El paper de software valida la herramienta con los casos de uso del postdoctorado. Ciclo virtuoso.

Dimensión	Estado
Paper	En revisión en *Environmental Modelling & Software* (Elsevier, IF 4.9)
Código	56,000+ líneas Rust, 602 tests passing
Publicación	crates.io (Rust), PyPI (Python), npm (WebAssembly)
CI/CD	9 GitHub Actions jobs
Seguridad	cargo-audit limpio (0 vulnerabilidades críticas)
Licencia	MIT/Apache-2.0 dual license
Validación	Slope RMSE $< 10^{-4\circ}$ vs GDAL; curvaturas $R^2 = 1{,}000000$ vs analítico
Producción	Validado: 150M celdas Sentinel-2, Planetary Computer

Cuadro 5: Estado de madurez del proyecto.

5. Estado de madurez

6. Conclusión

SurtGIS transforma el procesamiento geoespacial de un bottleneck de semanas en una operación de horas. Para el postdoctorado, esto significa dedicar el tiempo al modelamiento y análisis — donde está la contribución científica— en vez de a la ingeniería de datos que cada investigador resuelve ad-hoc con scripts frágiles.

La herramienta ya existe, está validada, y tiene un paper en revisión. El postdoctorado la usa, la extiende, y la cita.